

Lý thuyết Toán 12

1 Đại số & Giải tích

1.1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

1.1.1 Tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa

- Hàm số $y = f(x)$ gọi là **đồng biến (tăng)** trên K nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- Hàm số $y = f(x)$ gọi là **nghịch biến (giảm)** trên K nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

- Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến gọi chung là **đơn điệu**.

Ứng dụng đạo hàm

- $f'(x) > 0$ trên khoảng $K \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên K
- $f'(x) < 0$ trên khoảng $K \Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên K
- $f'(x) = 0$ trên khoảng $K \Rightarrow f(x) = c$ không đổi (hàm hằng)

Các bước xét đơn điệu

1. Tìm tập xác định

- $\frac{1}{P(x)}$ có nghĩa khi $P(x) \neq 0$
- $\sqrt{P(x)}$ có nghĩa khi $P(x) \geq 0$
- $\frac{1}{\sqrt{P(x)}}$ có nghĩa khi $P(x) > 0$

2. Tính $f'(x)$ và giải $f'(x) = 0$

3. Lập bảng biến thiên (xét dấu $f'(x)$)

4. Kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến

Ví dụ:

$$y = x^3 - 3x + 2$$

Các dạng bài

- Dạng 1: Xét tính đơn điệu từ biểu thức
- Dạng 2: Xét từ bảng biến thiên hoặc đồ thị
- Dạng 3: Tìm tham số m để hàm đơn điệu

1.1.2 Cực trị của hàm số

Định nghĩa

- Cực trị là giá trị mà khiến hàm số đổi chiều biến thiên
- $f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0 nếu tồn tại $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0), \forall x \in (x_0-h, x_0+h), x \neq x_0$
- $f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0 nếu tồn tại $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0), \forall x \in (x_0-h, x_0+h), x \neq x_0$

Điều kiện

- $f'(x_0) = 0$ và đổi dấu $+$ $\rightarrow$ $- \Rightarrow$ cực đại
- $f'(x_0) = 0$ và đổi dấu $-$ $\rightarrow$ $+$ $\Rightarrow$ cực tiểu

Ứng dụng hàm cấp hai với $f'(x_0) = 0$:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ cực tiểu
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ cực đại

Lưu ý

- Lưu ý: giá trị cực đại và cực tiểu không phải là GTLN và GTNN của hàm số
- $f'(x_0)$ là hệ số góc tiếp tuyến tại x_0 .
 - Tiếp tuyến tại điểm $M(x_0, f(x_0))$: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
 - Tiếp tuyến có hệ số góc k : giải $f'(x_0) = k$, rồi viết phương trình tiếp tuyến
- Tiếp tuyến tại điểm cực trị song song trục Ox .

Các bước

1. Tìm tập xác định
2. Tính $f'(x)$
3. Giải $f'(x) = 0$
4. Lập bảng biến thiên hoặc xét $f''(x)$
5. Kết luận cực trị

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số cho bởi biểu thức.
- Dạng 2: Riêng về cực trị hàm bậc 3
- Dạng 3: Riêng về cực trị hàm trùng phương
- Dạng 4: Cực trị của hàm $y = |f(x)|, y = f(|x|)$
- Dạng 5: Tìm cực trị của hàm số khi biết biểu thức $f(x), f'(x)$
- Dạng 6: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại $x = x_0$

- Tính $f'(x_0) = 0$, tìm m
- Thế m vào $f''(x_0)$ nếu $f''(x_0) > 0$ cực tiểu, $f''(x_0) < 0$ cực đại
- Dạng 7: Hàm số đa thức bậc cao, hàm căn thức
- Dạng 8: Tìm m để hàm số có n cực trị
 - $f'(x)$ có n nghiệm phân biệt
- Dạng 9: Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị
 - Thực hiện phép chia y cho y' , phân tích ra: $y = y'.q(x) + h(x)$
 - $y_0 = h(x_0)$ vì y' tại $x_0 = 0$
 - (d) : $y = h(x)$
- Dạng 10: Tìm m để hàm số bậc 3 có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước
- Dạng 11: Tìm m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước
- Dạng 12: Tìm m để hàm số bậc 2 trên bậc 1 có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước
- Dạng 13: Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối
 - $y = |f(x)| \Rightarrow y = \sqrt{f^2(x)}$
 - $y' = \frac{2 \cdot f(x) \cdot f'(x)}{\sqrt{f^2(x)}} = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ hoặc $f'(x) = 0$
- Dạng 14: Số điểm cực trị của hàm hợp
 - $y = f(g(x)) \rightarrow y' = g'(x) \cdot f'(g(x)) = 0 \rightarrow g'(x) = 0$ hoặc $f'(g(x)) = 0$
- Dạng 15: Tìm m để hàm số $f(g(x))$ thỏa mãn điều kiện cho trước
- Dạng 16: Tìm cực trị của hàm số hợp $f(g(x))$ hoặc $f(g(x)) + h(x)$ khi biết đồ thị hàm số $f(x)$ hoặc $f'(x)$

1.1.3 Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất

Định nghĩa

- $\max f(x) = M$ nếu tồn tại M sao cho $f(x) \leq M$ và tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = M$
- $\min f(x) = m$ nếu tồn tại m sao cho $f(x) \geq m$ và tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = m$

Trên đoạn $[a, b]$

- So sánh $f(a), f(b), f(x_i)$ với $f'(x_i) = 0$ lấy max và min

Tính chất

- Nếu f đồng biến trên $[a, b]$:

$$\max f(x) = f(b)$$

$$\min f(x) = f(a)$$

- Nếu f nghịch biến trên $[a, b]$:

$$\max f(x) = f(a)$$

$$\min f(x) = f(b)$$

Bất đẳng thức thường dùng

- AM-GM (cô-si): $\forall a, b \geq 0$

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\text{dấu} = \text{xảy ra} \Leftrightarrow a = b$$

- Bunhiacopxki

$$|ax + by| \leq \sqrt{(a^2 + b^2)(x^2 + y^2)}$$

$$\text{dấu} = \text{xảy ra} \Leftrightarrow ay = bx$$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Tìm max - min trên đoạn bằng hàm số cụ thể, bảng biến thiên, đồ thị hàm số cho trên đoạn và khoảng.
- Dạng 2: Tìm max - min bằng phương pháp đổi biến
- Dạng 3: Một số bài toán có chứa tham số m
- Dạng 4: Phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết bài toán tìm điều kiện của tham số m sao cho phương trình $f(x, m) = 0$ có nghiệm (có ứng dụng GTLN, GTNN)
- Dạng 5: Phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết bài toán tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình có - nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi $x \in k$ (có ứng dụng GTLN, GTNN)
- Dạng 6: Bài toán thực tế
 - Bất đẳng thức AM - GM (Cô-si)
 - Bất đẳng thức Bunhiacopxki
- Dạng 7: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị, bảng biến thiên
- Dạng 8: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
- Dạng 9: Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng
 - với 2 đầu mút tính $\lim x \rightarrow a^+$ và $\lim x \rightarrow b^-$
- Dạng 10: Xác định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
- Dạng 11: Định m để GTLN-GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối thỏa mãn điều kiện cho trước (khó)
- Dạng 12: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất hàm ẩn, hàm hợp
- Dạng 13: Ứng dụng GTLN-GTNN giải bài toán thực tế

1.1.4 Đường tiệm cận

- **Tiệm cận ngang** $y = L$ nếu $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$
- **Tiệm cận đứng** $x = a$ nếu $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$
- **Tiệm cận xiên** $y = ax + b$ với $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ và $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$

Hàm phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$

$$\text{TCD: } x = -\frac{d}{c}$$

$$\text{TCN: } y = \frac{a}{c}$$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cho bởi công thức
- Dạng 2: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số biết BBT của hàm số, đồ thị của hàm số đó hoặc hàm số liên quan
- Dạng 3: Tiệm cận của đồ thị hàm số hàm hợp
- Dạng 4: Một số bài toán về tiệm cận chứa tham số m
- Dạng 5: Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên, đồ thị
- Dạng 6: Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông qua hàm số cho trước

1.2 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

- Sơ đồ khảo sát hàm số:
 - Tìm tập xác định
 - Tính đạo hàm, giải $f'(x) = 0$ hoặc tìm những điểm đạo hàm không tồn tại
 - Tìm giới hạn $\pm\infty$, $a^\pm$ để tìm tiệm cận
 - Lập bảng biến thiên, xét dấu $f'(x)$, tìm cực trị
 - Tìm các điểm đặc biệt: giao Ox , Oy , điểm đối xứng
 - Vẽ đồ thị
- Các dạng hàm số thường khảo sát:
 - Hàm bậc ba: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$
 - Hàm trùng phương: $y = ax^4 + bx^2 + c$
 - Hàm phân thức bậc nhất / bậc nhất: $y = \frac{ax + b}{cx + d}$
 - Hàm phân thức bậc hai / bậc nhất: $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$
- Ví dụ: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.
- Ứng dụng đồ thị

- Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình $f(x) = m$
- Tìm m để phương trình có 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm
- Ví dụ: Dựa vào đồ thị $y = x^3 - 3x$, tìm m để $x^3 - 3x = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Nhận dạng hàm số thường gặp thông qua đồ thị
 - Hàm số bậc 3
 - Hàm số trùng phương
 - Hàm số nhất biến (bậc nhất / bậc nhất)
- Dạng 2: Xét dấu của các hệ số hàm số thông qua đồ thị
- Dạng 3: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
- Dạng 4: Bài toán tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên
- Dạng 5: Bài toán tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước
- Dạng 6: Bài toán tương giao đường thẳng với đồ thị hàm số bậc 3
- Dạng 7: Bài toán tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến
- Dạng 8: Bài toán tương giao của đường thẳng với hàm số trùng phương

1.3 Nguyên hàm

$$F'(x) = f(x)$$

thì

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Bảng nguyên hàm

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

Tính chất

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$
$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

Nguyên hàm hàm hợp

$$\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = F(u(x)) + C$$

Nguyên hàm từng phần

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Lưu ý

- $f(x)$ liên tục trên K thì có nguyên hàm trên K
- $f(x)dx$ là vi phân của $F(x)$, ký hiệu $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$

1.4 Tích phân

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

Tính chất

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$
$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$
$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$
$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$
$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- $f(x) \geq 0$ trên $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$
- $f(x) \geq g(x)$ trên $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
- $m \leq f(x) \leq M$ trên $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \leq M(b-a)$
- $f(x)$ chẵn: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
- $f(x)$ lẻ: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
- Phương pháp tính:
 - Phương pháp đổi biến $u = g(x), v = t(x)$

– Phương pháp tích phân từng phần

$$\int_a^b u \, dv = uv|_a^b - \int_a^b v \, du$$

- Ví dụ: Tính

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

1.5 Ứng dụng tích phân

Diện tích hình phẳng (đồ thị và trục Ox)

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

Giả sử $c \in [a; b]$ nếu $\forall x \in [a; c], f(x) \geq 0$ và $\forall x \in [c; b], f(x) \leq 0$ thì:

$$S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

Giữa hai đồ thị

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Thể tích tròn xoay

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Ứng dụng tích phân để tìm diện tích
- Dạng 2: Ứng dụng tích phân để tìm thể tích

2 Xác suất có điều kiện

- Cho hai biến cố A và B. Xác suất của A trong điều kiện biết B đã xảy ra

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Công thức nhân

$$P(AB) = P(B)P(A|B)$$

- A, B độc lập khi $P(AB) = P(A).P(B)$, khi đó $P(A|B) = P(A)$

Xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

Công thức Bayes

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Tính xác suất có điều kiện sử dụng công thức.
- Dạng 2: Tính xác suất có điều kiện sử dụng sơ đồ hình cây.
- Dạng 3: Mô tả công thức xác suất toàn phần thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.
- Dạng 4: Mô tả công thức bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây
- Dạng 5: Công thức xác suất toàn phần và công thức bayes
- Dạng 6: Các bài toán thực tế liên quan đến công thức xác suất toàn phần
- Dạng 7: Các bài toán thực tế liên quan đến công thức bayes.

3 Hình học

3.1 Vector trong không gian

- Vectơ: đoạn thẳng có hướng, ký hiệu $\overrightarrow{AB}$
- Giá của vectơ: đường thẳng chứa vectơ
- Độ dài (mô-đun) của vectơ: $|\overrightarrow{AB}|$ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối
- Hai vectơ cùng phương: giá song song hoặc trùng nhau, $\vec{a} = k\vec{b}$. Với $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1), \vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$:

$$-\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} = k$$
- Hai vector cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng, $\vec{a} = k\vec{b}$
 - $k > 0$: cùng hướng
 - $k < 0$: ngược hướng
- Hai vectơ bằng nhau: cùng hướng và cùng độ dài, $\vec{a} = \vec{b}$
- Vectơ đối: cùng độ dài, ngược hướng, $\vec{a} = -\vec{b}$
- Vectơ-không: có điểm đầu trùng điểm cuối, ký hiệu $\vec{0}$

3.2 Phép cộng, trừ vectơ và nhân vectơ với số thực

- Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ ($ABCD$ là hình bình hành)
- Quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ ($ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp)
- Phép trừ: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$

Tính chất

- Giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

- Kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
- Cộng vector $\vec{0}$: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
- Nhân vector tạo ra vectơ cùng phương: $k\vec{a}$

3.3 Tọa độ trong không gian

- Hệ tọa độ không gian $Oxyz$: 3 trục Ox , Oy , Oz vuông góc nhau, 3 vector đơn vị $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ có độ dài bằng 1 lần lượt trên 3 trục.
- Tọa độ điểm $M(x; y; z)$, tọa độ vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) = a_1.\vec{i} + a_2.\vec{j} + a_3.\vec{k}$
- Vector $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$
- Khoảng cách: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$
- Trung điểm đoạn thẳng: $M = (\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2})$
- Trọng tâm tam giác: $G = (\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3})$
- Tích 1 số: $k.\vec{a} = (k.a_1, k.a_2, k.a_3)$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Xác định tọa độ vectơ, xác định tọa độ điểm, xác định tọa độ đỉnh của hình bình hành và hình hộp
- Dạng 2: Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm trên trục tọa độ và trên mặt phẳng tọa độ
- Dạng 3: Xác định tọa độ của vectơ và độ dài của đoạn thẳng
- Dạng 4: Xác định tọa độ điểm

3.4 Tích vô hướng

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3$
- Hai vectơ vuông góc: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- Tính chất
 - Giao hoán: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
 - Phân phối: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
 - Ứng dụng: tính góc giữa 2 vectơ, kiểm tra vuông góc

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Tích vô hướng và các ứng dụng của tích vô hướng

3.5 Tích có hướng

- $[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2.b_3 - a_3.b_2; a_3.b_1 - a_1.b_3; a_1.b_2 - a_2.b_1)$
- Ứng dụng: tìm vectơ vuông góc với 2 vectơ, tìm vectơ pháp tuyến mặt phẳng
- $||[\vec{a}, \vec{b}]||$ = diện tích hình bình hành tạo bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$
- $\frac{||[\vec{a}, \vec{b}]||}{2}$ = diện tích tam giác tạo bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Tích hỗn tạp

- $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$
- Ứng dụng tính thể tích hình hộp: $V = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$
- Ứng dụng tính thể tích tứ diện: $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$
- Điều kiện đồng phẳng 3 vectơ: $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Xác định vectơ và chứng minh đẳng thức vectơ
- Dạng 2: Chứng minh ba điểm thẳng hàng, phân tích vectơ
- Dạng 3: Góc giữa hai vectơ. tích vô hướng giữa hai vectơ
- Dạng 4: Đẳng thức véc tơ
- Dạng 5: Phân tích véc tơ theo các véc tơ cho trước

3.6 Phương trình mặt phẳng

- Vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b; c)$: vuông góc với mặt phẳng
- Phương trình tổng quát: $ax + by + cz + d = 0$
- Phương trình mặt chắn $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ nằm trên 3 trục tọa độ: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
- Phương trình đi qua 1 điểm $M(x_0; y_0; z_0)$: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$
- Viết phương trình mặt phẳng khi biết:
 - Điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b; c)$: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0$, với $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$.
 - 1 điểm + 2 vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$
 - * Tìm vectơ pháp tuyến: $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$
 - * Quay về dạng 1
 - 3 điểm không thẳng hàng
 - * Lập 2 vector chỉ phương từ 3 điểm
 - * Quay về dạng 2

- Vị trí tương đối giữa điểm và mặt phẳng:
 - Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên mặt phẳng nếu $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$
 - Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ không nằm trên mặt phẳng nếu $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$
- Vị trí tương đối của 2 mặt phẳng
 - 2 mặt phẳng trùng nhau
 - * Chọn $M \in (P), N \in (Q) \Rightarrow \begin{cases} [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \vec{0} \\ [\vec{n}_1, \overrightarrow{MN}] = \vec{0} \end{cases}$
 - * Hoặc: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2}$.
 - 2 mặt phẳng song song
 - * Chọn $M \in (P), N \in (Q) \Rightarrow \begin{cases} [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \vec{0} \\ [\vec{n}_1, \overrightarrow{MN}] \neq \vec{0} \end{cases}$
 - * Hoặc: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \neq \frac{d_1}{d_2}$.
 - 2 mặt phẳng cắt nhau
 - * $[\vec{n}_1, \vec{n}_2] \neq \vec{0}$
 - 2 mặt phẳng vuông góc
 - * $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng: $d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$
- Khoảng cách từ một mặt phẳng đến một mặt phẳng song song, chọn 1 điểm ở mặt phẳng này, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng là khoảng cách từ điểm đó đến mặt phẳng kia
- Ví dụ: Viết phương trình mặt phẳng qua $A(1; 0; 2)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1; 3)$.

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến của nó.
- Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 mặt phẳng cho trước.
- Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm a, b, c không thẳng hàng.
- Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng qua hai điểm a, b và vuông góc với mặt phẳng.
- Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng qua điểm a và vuông góc với hai mặt phẳng
- Dạng 6: Viết phương trình mặt phẳng song song với 1 mặt phẳng và cách một khoảng k cho trước.
- Dạng 7: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
- Dạng 8: Vị trí tương đối hai mặt phẳng
- Dạng 9: Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

- Viết đường thẳng (d) qua M vuông góc với (P)
- Tìm giao điểm H của (d) với (P)
- Dạng 10: Điểm đối xứng qua mặt phẳng
- Tìm hình chiếu H (như trên)
- $M' = 2H - M$ (H là trung điểm MM')

3.7 Phương trình đường thẳng

- Vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$, đi qua điểm $A(x_0; y_0; z_0)$
- Phương trình đường thẳng (tham số):

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

- Phương trình đường thẳng (chính tắc):

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

- Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: Tìm vector chỉ phương từ 2 điểm, rồi viết ptđt

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

- Viết phương trình đường thẳng khi biết:

- Vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$ và đi qua 1 điểm $M(x_0; y_0; z_0)$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

- Đi qua 2 điểm

- * Lập vector chỉ phương từ 2 điểm
- * Quay về dạng 1

- Vị trí tương đối giữa điểm và đường thẳng:

- Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên đường thẳng nếu tồn tại t sao cho

$$\begin{cases} x_0 = x_1 + at \\ y_0 = y_1 + bt \\ z_0 = z_1 + ct \end{cases}$$

- Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ không nằm trên đường thẳng nếu không tồn tại t sao cho

$$\begin{cases} x_0 = x_1 + at \\ y_0 = y_1 + bt \\ z_0 = z_1 + ct \end{cases}$$

- Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng:

- 2 đường thẳng trùng nhau

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (d') \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0} \\ [\vec{u}, \overrightarrow{MN}] = \vec{0} \end{cases}$$

- 2 đường thẳng song song

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (d') \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0} \\ [\vec{u}, \overrightarrow{MN}] \neq \vec{0} \end{cases}$$

- 2 đường thẳng cắt nhau

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (d') \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0} \\ [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \end{cases}$$

- 2 đường thẳng chéo nhau

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (d') \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0} \\ [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} \neq 0 \end{cases}$$

- 2 đường thẳng vuông góc

$$* \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

- Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng:

- Đường thẳng nằm trên mặt phẳng

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (P) \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \end{cases}$$

$$* \text{ Hoặc chọn } M \in (d) \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ M \in (P) \end{cases}$$

- Đường thẳng song song mặt phẳng

$$* \text{ Chọn } M \in (d), N \in (P) \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} \neq 0 \end{cases}$$

$$* \text{ Hoặc chọn } M \in (d) \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ M \notin (P) \end{cases}$$

- Đường thẳng cắt mặt phẳng

$$* \vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$$

- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

$$* [\vec{u}, \vec{n}] = 0$$

- Giao điểm giữa 2 đường thẳng

- Cho $x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2$

- Chọn hai phương trình bất kỳ trong hệ để giải tìm t và t'

- Thay t và t' vừa tìm được vào phương trình thứ ba còn lại để kiểm tra.

- * Nếu thỏa mãn: Hai đường thẳng cắt nhau.

- * Nếu không thỏa mãn: Hai đường thẳng không có giao điểm.

- Giao điểm đường thẳng và mặt phẳng: thế PT đường thẳng tham số vào PT mặt phẳng

- Ví dụ: Tìm giao điểm đường thẳng $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ với mặt phẳng $x + y + z - 6 = 0$.

- Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d

- Chọn 1 điểm $N \in (d)$, ta có $d(M, d) = \frac{|[\vec{u}, \overrightarrow{MN}]|}{|\vec{u}|}$

- Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 :

- Chọn M, N thuộc 2 đường thẳng, $d(d_1, d_2) = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN}|}{|[\vec{u}, \vec{v}]|}$

- Ví dụ: Tính khoảng cách từ $A(1; 2; 3)$ đến mặt phẳng $2x - y + 2z - 6 = 0$.

- Giao tuyến của 2 mặt phẳng là 1 đường thẳng

- $(d): \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$

- VTCP: $\vec{u} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Xác định vector chỉ phương của đường thẳng
- Dạng 2: Phương trình đường thẳng
- Dạng 3: Vị trí tương đối
- Dạng 4: Hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng

- Hình chiếu M lên đường thẳng (d) : viết H thuộc d , giải $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$

- Dạng 5: Điểm đối xứng qua đường thẳng

- $M' = 2H - M$ (H là trung điểm MM')

3.8 Góc trong không gian

Hai đường thẳng

$$\cos(d, d') = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$$

Đường thẳng và mặt phẳng

$$\sin(d, P) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|} = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Hai mặt phẳng

$$\cos(P, Q) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|AA' + BB' + CC'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}$$

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Góc giữa hai đường thẳng
- Dạng 2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
- Dạng 3: Góc giữa hai mặt phẳng

3.9 Phương trình mặt cầu

- Phương trình mặt cầu (chính tắc): $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ với tâm $I(a; b; c)$, bán kính R
- Phương trình mặt cầu (tổng quát): $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$, tâm $I(a; b; c)$, bán kính: $r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$
- Viết phương trình mặt cầu khi biết:
 - Tâm và bán kính
 - Tâm và đi qua 1 điểm $\Rightarrow$ tìm bán kính là khoảng cách từ tâm đến điểm đó
 - Đi qua 4 điểm $\Rightarrow$ tìm tâm bằng cách giải hệ pt: $IA = IB = IC = ID$
- Vị trí tương đối giữa điểm và mặt cầu:
 - Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ nằm trong mặt cầu: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2 < R^2$
 - Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ nằm ngoài mặt cầu: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2 > R^2$
 - Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên mặt cầu: $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2 = R^2$
- Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu (d là khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng):

$$d(I, (P)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
 - $d > R$: không giao nhau
 - $d = R$: tiếp xúc (1 điểm)
 - $d < R$: cắt nhau (đường tròn giao tuyến có bán kính $r = \sqrt{R^2 - d^2}$)
- Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu (d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):
 chọn 1 điểm M thuộc đường thẳng, $d(I, d) = \frac{|[\vec{u}, \vec{MI}]|}{|\vec{u}|}$
 - $d > R$: không cắt nhau
 - $d = R$: tiếp xúc (1 điểm)
 - $d < R$: cắt tại 2 điểm
- Ví dụ: Cho mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$, $R = 5$. Viết phương trình mặt cầu. Tìm giao với mp $x = 1$.

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: Xác định tâm – bán kính – nhận biết phương trình mặt cầu
- Dạng 2: Mặt cầu có tâm và đi qua một điểm
- Dạng 3: Mặt cầu có đường kính

- Tìm trung điểm $\rightarrow$ tâm
- Dạng 4: Mặt cầu qua 4 điểm không đồng phẳng
 - $ia = ib = ic = id$ Lập hệ 3 phương trình $\rightarrow$ tâm
- Dạng 5: Mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng / mặt phẳng
 - Viết tọa độ tâm theo đường thẳng / mặt phẳng
 - $ia = ib$ Lập hệ phương trình $\rightarrow$ tâm
- Dạng 6: Mặt cầu tiếp xúc đường thẳng/mặt phẳng
- Dạng 7: Bài toán thực tế